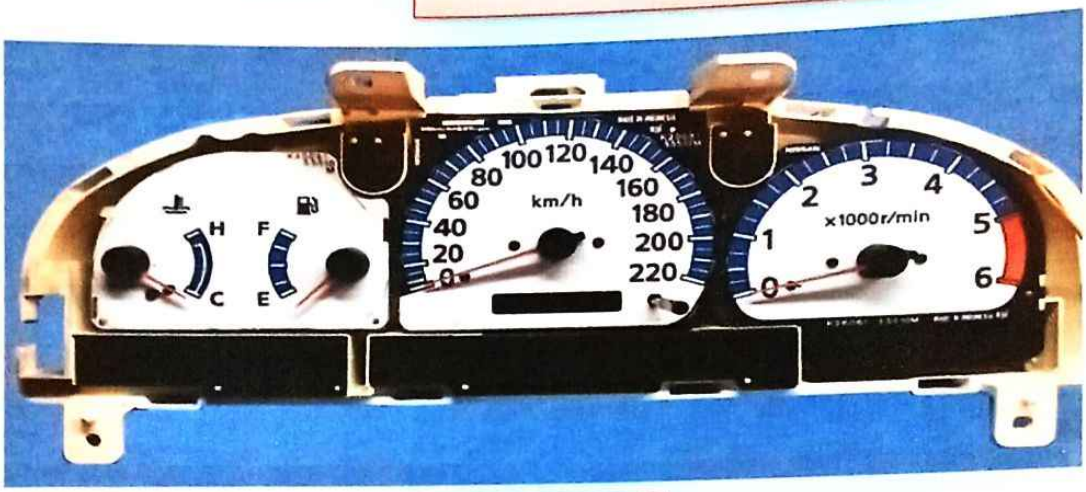
คู่มือซ่อมเรือนไมล์ Nissan Frontier

ลายวงจรและอุปกรณ์บน **PCB.**

การป้อนสัญญานทดสอบการทำงาน

วิเคราะห์อาการเสีย

การวัดไฟเลี้ยงวงจรตามจุดต่าง ๆ



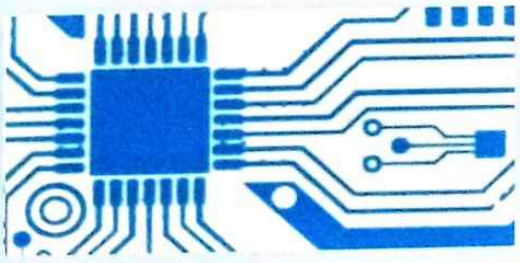
TD27 / ZD30



Moving Coil



เครื่องกำเนิดสัญญาน **Funtion Gen**

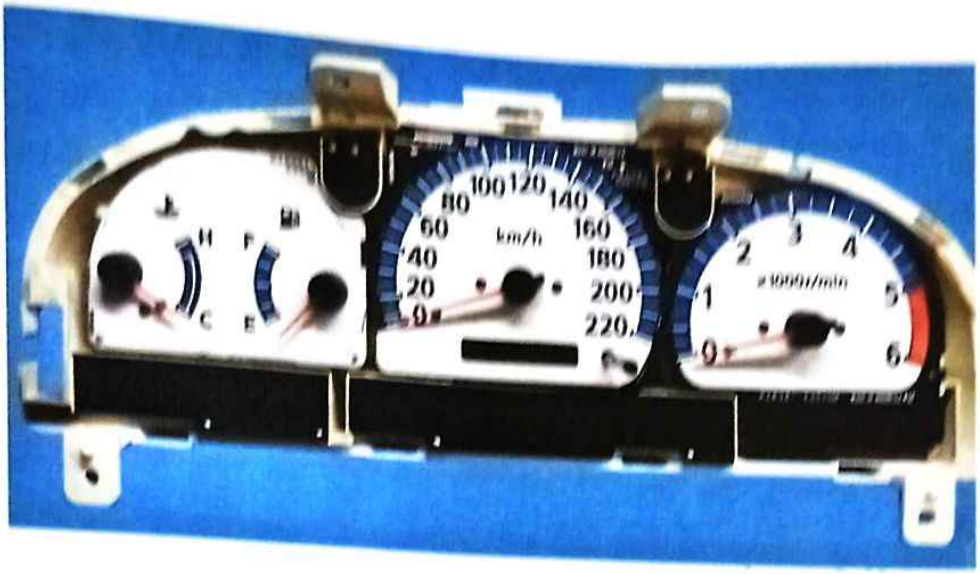


TD27 จอขาวฟ้า
93C46 100000 km.bir

ZD3.0 จอขาวฟ้า
93c46 100000 km.bin

Eprom ที่ใช้เก็บข้อมูลมีทั้งแบบ DIP. และแบบ SMD

จัดทำโดย : ศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ นครราชสีมา ราคา 550 บาท



หน้าปัทม์เรือนไมล์ Nissan Frontier รุ่น TD27 และรุ่น ZD30



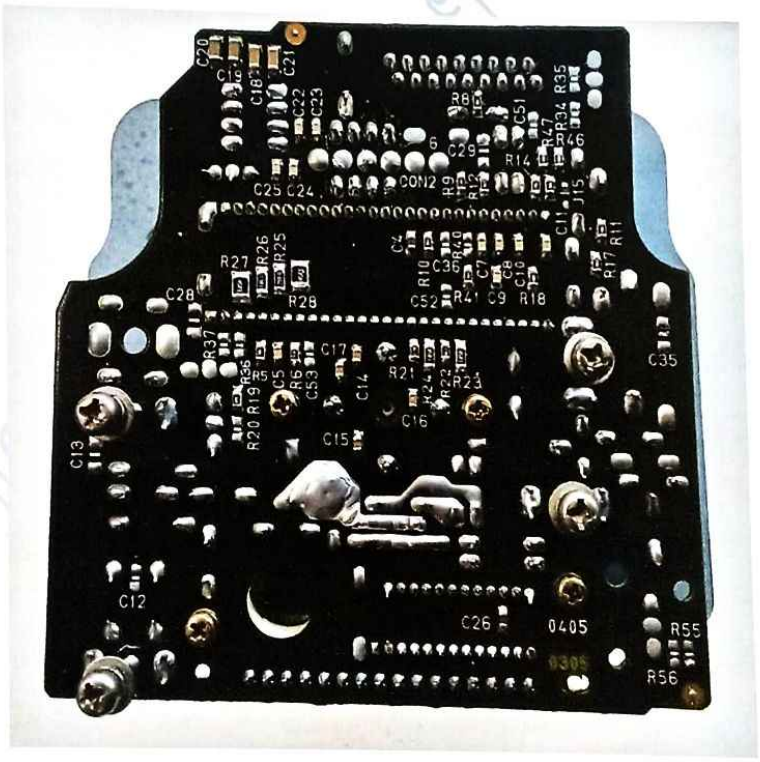
หน้าปัทม์เรือนไมล์ Nissan Frontier รุ่นหน้าปัทม์สีดำ



แผงด้านหลังเรือนไมล์ **Nissan Frontier**



วงจรควบคุมการทำงานของเรือนไมล์จะอยู่ในบล็อกเข็มความเร็วนี้



แผงวงจรด้านหลัง **Buttom**



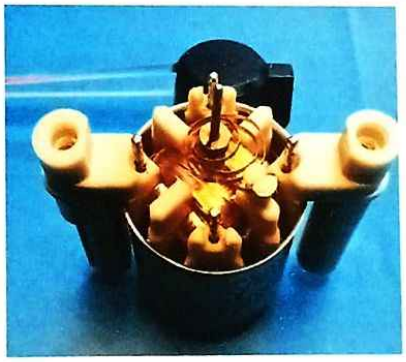
การถอดชุดเข็มความเร็ว Nissan Frontier อย่างถูกต้อง สปริงตึกลับไม่เสีย

การถอดชุดเข็มความเร็วรอบอย่างถูกวิธีในการซ่อมฯ

- ดูดตะกั่วที่ยึดชุดเข็มไมล์ด้านหลังแผ่นปริ๊นออกทั้ง 4 จุด
- ถอดน๊อตยึดออก 2 ตัว
- ดึงชุดเข็มวัดความเร็วรอบออกมาโดยที่สปริงแกนเข็มไม่เสียหายตามรูปด้านบน



สปริงตึกลับสภาพดี

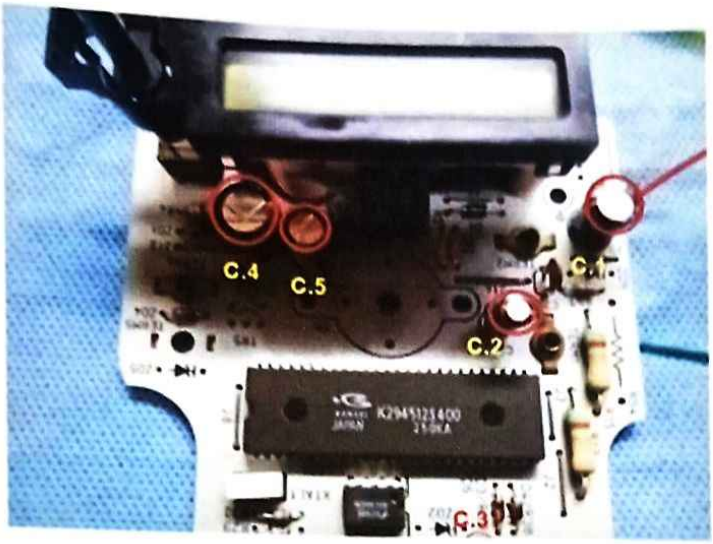


การดึงเข็มด้านหน้าออกสปริงตึกลับเสียรูปทรง



ชุดซ่อม C.แผงไมล์ Nissan Frontier

การเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพออก (ส่วนมากไมล์ที่ส่งซ่อมอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป)



C1, C5	=	100/50v.
C2	=	10/50v.
C3	=	1/50v. BP. ไม่มีขั้ว
C4	=	470/16v.

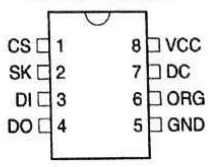
หมายเหตุ : ในกรณีไมล์แสดงตัวเลข 999999 แสดงว่าหน่วยความจำในอีพรอมเต็มหรือมีความบกพร่องเกิดขึ้น ให้ทำการลงไฟล์ใหม่หรือเปลี่ยนอีพรอมตัวใหม่พร้อมลงไฟล์ original ให้ตรงกับรุ่น ถ้าไฟล์ที่บันทึกไม่ตรงรุ่น จะทำให้ระบบของเรือนไมล์ไม่ทำงาน ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ใช้บันทึกข้อมูลลงในอีพรอม IC. เบอร์ **93C46**

TD27 จอขาวฟ้า
93C46 100000 km.bir

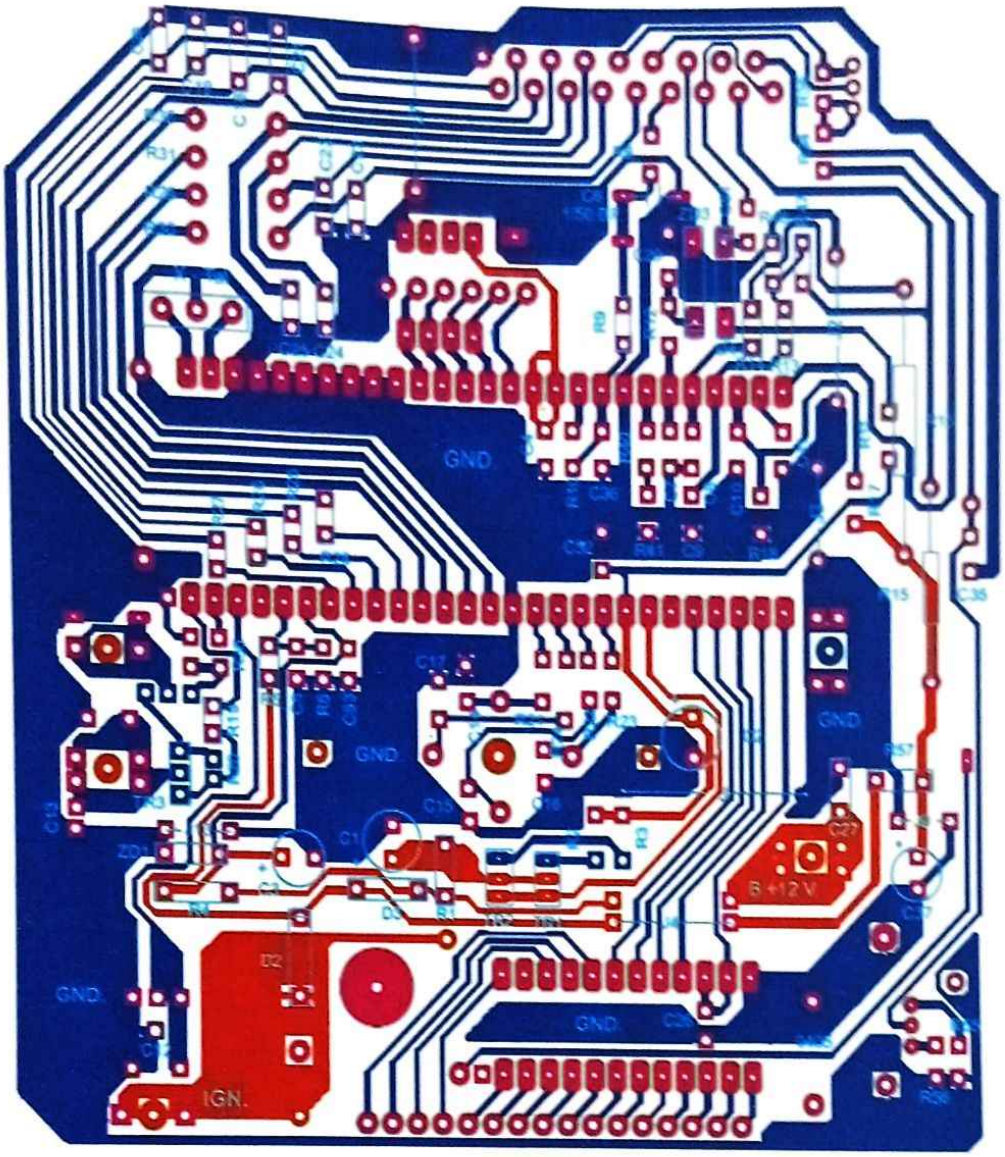
ZD3.0 จอขาวฟ้า
93c46 100000 km.bin







Eprom ที่ใช้เก็บข้อมูลมีทั้งแบบ DIP. และแบบ SMD. การทำงานเหมือนกันทุกประการ



Cluster Nissan Frontier

ลายวงจรด้านหลังแผงวงจร Buttom Layer

*** ปกติด้านหลังแผงวงจร Nissan Frontier จะเคลือบด้วยหมึกพิมพ์สีดำ Solder Resist

ผู้เขียนได้ใช้ความพยายามถอดแบบออกมาจนได้ลายวงจรที่ง่ายต่อการไล่หาจุดเสีย....

รายการอุปกรณ์บนแผงวงจร Nissan Frontier

ด้านบนแผงวงจรพิมพ์ Top Layer

IC.1 = CPU. No. K294512S400 (บ. KANSEI Japan)

IC.2 = Eprom No. 93C46

X-Tal 1 = No. 5120A Seramic Fillter Type

SW.1 = ODO Tip A / Tip B

D1, D2, D3 = Diode Regtifier (หากซื้อตหรือขาดใช้เบอร์ 1N4002 – 4007 : 1A 200 -700 V. แทนได้)

D4 = 1N4148 Signal Diode

ZD.1 = 9.6 V. 1/4 W. Zener Diode

ZD.3 = 6.8 V. 1/4 W. Zener Diode

ZD.4 = 3.3 V. 1/4 W. Zener Diode

TR1, TR2 = ทรานซิสเตอร์ เบอร์ D2096 ชนิด NPN Regulater ภาคจ่ายไฟ

TR3 = C.1741A Medium Power Transistor 50V. 0.5A

R1 = 0.15 Ω 1/4 W. 5 % น้ำตาล เขียว เงิน ทอง

R2, R3 = 3.0 Ω 1/8 W. 5 % ส้ม ดำ ทอง ทอง

R4 = 22 Ω 1/4 W. 5 % แดง แดง ดำ ทอง

R13, R15 = 330 Ω 1W. 2% ส้ม ส้ม น้ำตาล แดง

R29 = 231 Ω 1/8 W. 1% แดง ส้ม น้ำตาล ดำ น้ำตาล

R30 = 293 Ω 1/8 W. 1% แดง ขาว สั้ม ดำ น้ำตาล

R31 = 365 Ω 1/8 W. 1% ส้ม น้ำเงิน เขียว ดำ น้ำตาล

R32 = 350 Ω 1/8 W. 1% ส้ม เขียว ดำ ดำ น้ำตาล

C.1, C37 = 100uf 50V. Electrolytic แบบมีขั้ว

C.2 = 10uf 50V. Electrolytic แบบมีขั้ว

C.3 = 470uf 16V. Electrolytic แบบมีขั้ว

C.6 = 1uf 50V. BP. (Bipolar) Electrolytic แบบไม่มีขั้ว

C.27 = 0.01uf 100V. เซรามิค

ด้านหลังแผงวงจรพิมพ์ Buttom Layer

R5 = 220K R.SMD. (เลขบนตัวถัง 204) ขนาด R. ชิป 0805

R6 = 51K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 513)

R8 = 8.2K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 822)

R9 = 6.8K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 682)

R10 = 360K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 364)

R11 = 4.3K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 432)

R12 = 30K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 303)

R14 = 7.5K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 752)

R17 = 33K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 3302)

R18 = 10K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 1002)

R19 = 4.7K R. SMD. (เลขบนตัวถัง 472)

R22 = 36.5 Ω R. SMD. (เลขบนตัวถัง 36.5)

R23, R24, R27, R28 = 45.3 Ω R. SMD. (เลขบนตัวถัง 45R3)

R25, R26 = 29.4 Ω R. SMD. (เลขบนตัวถัง 29R4)

C.4, C7 = 0.01uf 50V. C.SMD. แบบเซรามิค

C.5, C8, C9 = 0.1uf 50V. C.SMD. แบบเซรามิค

C10 , C11,C14, C15 = 0.1uf 50V. C.SMD. แบบเซรามิค

C16, C17 = 0.1uf 50V. C.SMD. แบบเซรามิค

C18, C19, C20, C21 = 0.47uf 50V. C.SMD. แบบเซรามิค

C.22, C23, C24, C25 = 0.1uf 50V. C.SMD. แบบเซรามิค

C26 = 0.1uf 50V. C.SMD. แบบเซรามิค

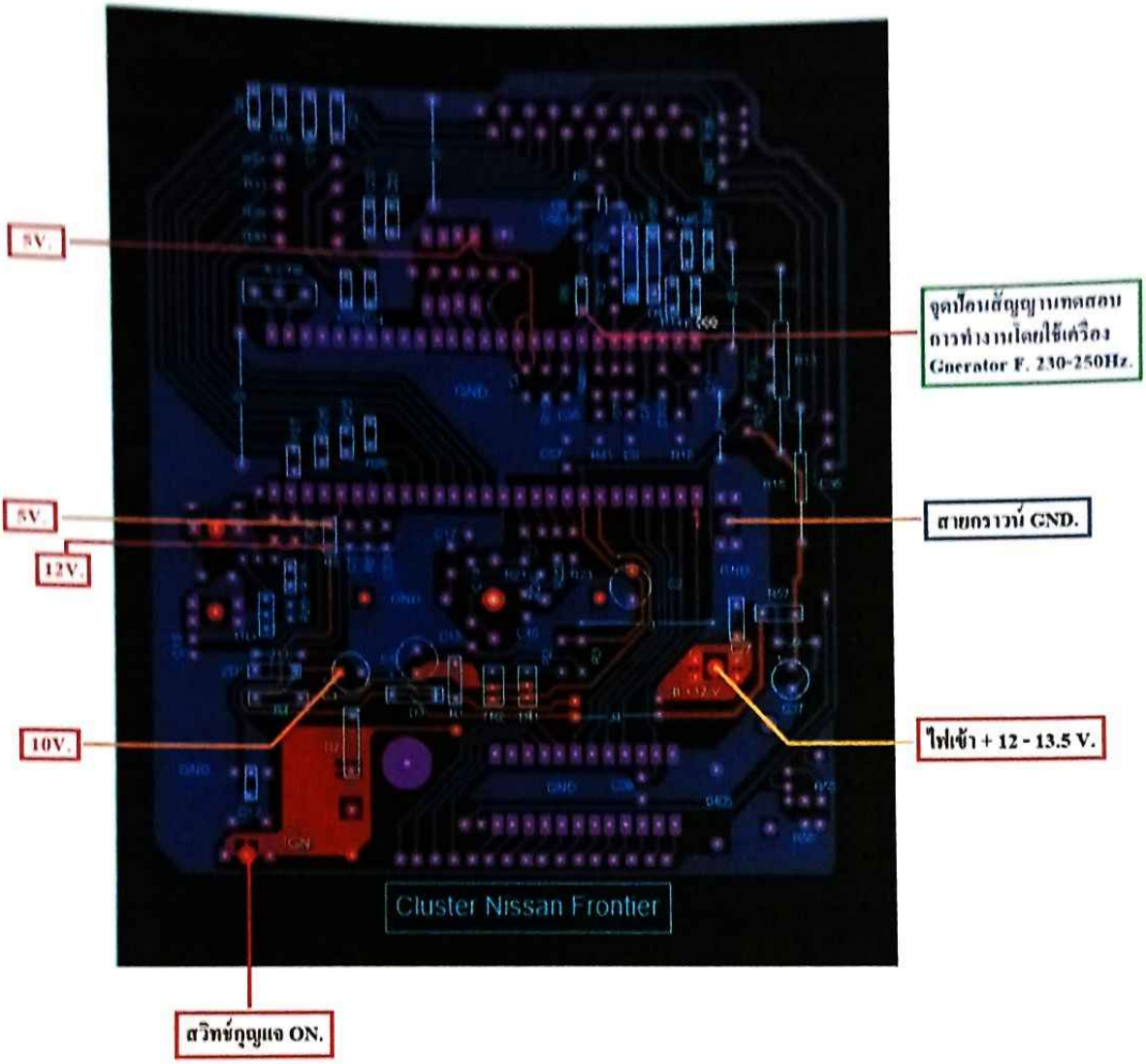
TERM1 = **GND.** I / P

TERM2 = **B + 12 – 13.5V.**

TERM3 = **IGN.** สวิทกุญแจ ON.

TERM4 = สัญญาน O / P 4P.

การวัดไฟตามจุดต่างๆ เพื่อค้นหาอาการเสีย



อาการเสีย : เมื่อจ่ายไฟเข้าวงจรแล้วทุกอย่างไม่ทำงาน / ตัวเลขไม่แสดงระยะทาง

- ตรวจเช็คไฟเข้า **B+ 12V.** ตามรูปด้านบน ให้ครบทุกจุด
- วัดไฟที่ R5. 200K. ทั้ง 2 ด้าน ใช้มัลมิเตอร์แบบ Digital DMM.
- ด้านบนติดขา 23 ของ IC. CPU. จะต้องมีไฟ **+ 5V.** ถ้าไม่มีให้วัดค่า R. อาจยืดค่าหรือขาดจอจะมืด
- ด้านล่างจะต้องมีไฟ **+ 12V.**
- ย้ำตะกั่วบักกรีทั้งแผงวงจรโดยเฉพาะที่ขา IC.
- เปลี่ยน C. SMD. ทุกตัวบนแผงวงจร
- ล้างคราบฟลั๊กด้วยทินเนอร์ 3AAA. ให้สะอาด
- ทดลองจ่ายไฟเข้าวงจรเพื่อดูการทำงาน ถ้าทำตามขั้นตอนทุกอย่างไมล์จะทำงานได้ปกติ...

อาการเสีย : เมื่อจ่ายไฟเข้าวงจรแล้วตัวเลขแสดงระยะทางขึ้น 99999 หรือกระพริบ

- วัดไฟที่ขา 8 ของอีพรอมจะต้องได้ + 5V.
- เกิดจากข้อมูลในตัวอีพรอมเต็มหรือเออเร่อร์
- ให้ลงไฟล์อีพรอมใหม่หรือเปลี่ยน IC. อีพรอมใหม่แล้วลงไฟล์ให้ตรงรุ่น

อาการเสีย : ตัวเลขดิจิตอลแสดงระยะทางติดไม่ครบหรือติดแบบขาดๆ

- ย้ำตะกั่วบักกรีที่ IC. 3 เบอร์ 2945328400 ขับจอแสดงผล
- จอ LCD. แสดงผลมีรอยไหม้หรือ Brun ให้เปลี่ยนฟิลม์ติดจอใหม่
- จอ LCD. เสียจะทำให้ตัวเลข 7-Segment ติดไม่ครบหรือติดแบบขาดๆ
- เปลี่ยนจอ LCD. ใหม่

อาการเสีย : จ่ายไฟแล้วเข็มวัดรอบไม่ทำงาน

- วัดค่าความต้านทางขดลวดทั้ง X และ Y
- ค่าความต้านทานจะอยู่ที่ 110 – 150 Ω
- ตรวจสอบสายแพด้านบนอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ เสียบแน่นหรือไม่
- ถ้าสายแพมีคราบสกปรกให้ใช้ยางลบดินสอขัดทำความสะอาด
- ห้ามใช้กระดาษทรายขัดเด็ดขาด เพราะจะทำให้ลายทองแดงเสียหาย

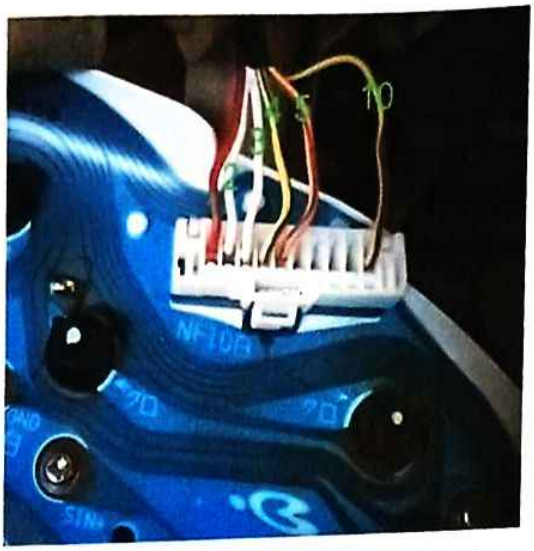
อาการเสีย : เข็มน้ำมันกับความร้อนตีขึ้นสุดสเกล

- ย้ำจุดบักกรีที่ IC. CPU. หรือดูดตะกั่วเก่าออก แล้วบักกรีใหม่
- จุดบักกรีขนาดเล็กแนะนำให้ใช้ตะกั่วขนาด 0.5 หรือ 0.8 มม. เวลาบักกรีจะไม่ติดจุดอื่น

อาการเสีย : ทดสอบโดยการตรวจสอบตัวเองแล้ว Selftest แต่ใส่กับรถเข็มไม่ทำงาน

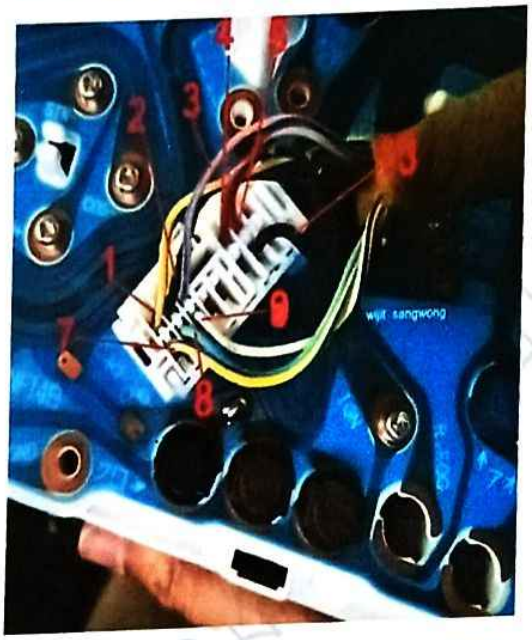
- ตรวจสอบสายแพที่เสียบระหว่างแผงหลังกับชุดเข็มความเร็วรอบ หลุดหลวมหรือไม่
- ลายทองแดงแผ่นหลังหมองเป็นคราบอ๊อกซายร์หรือไม่ อาจทำให้การสัมผัสกับวงจรควบคุมไม่ดี
- ขันน็อตยึดชุดเข็มต่างๆให้แน่น

หน้าปลั๊กเรือนไมล์และวิธีทดสอบการทำงาน Nissan Frontier



ปลั๊ก NF 10

1. ความเร็ว
2. วัดรอบ
3. GND. ความเร็ว
4. เข็มน้ำมัน
5. เข็มความร้อน
10. ไฟเตือนน้ำมันฯ



ปลั๊ก NF 14

1. ไฟชาร์จ
2. GND. ไฟหรี่
3. ไฟหรี่
4. แบตเตอรี่ +
5. ไฟเลี้ยวขวา
6. ไฟน้ำมันเครื่อง
7. ไฟหัวเผา
8. สวิทกุญแจ ON.
9. GND.ไฟเลี้ยว
13. GND.ระบบ



ปลั๊ก NF 16

1. A/T Oil
5. ไฟเลี้ยวซ้าย
7. กราวน์ GND.
8. เบรกมือ
13. เตือนไฟสูง
14. GND.ไฟสูง
15. ไฟ 4 WD.

เครดิตภาพ....99 Thai

การทดสอบแบบ Self Test Nissan Frontier



การทดสอบแบบ Self Test Nissan Frontier

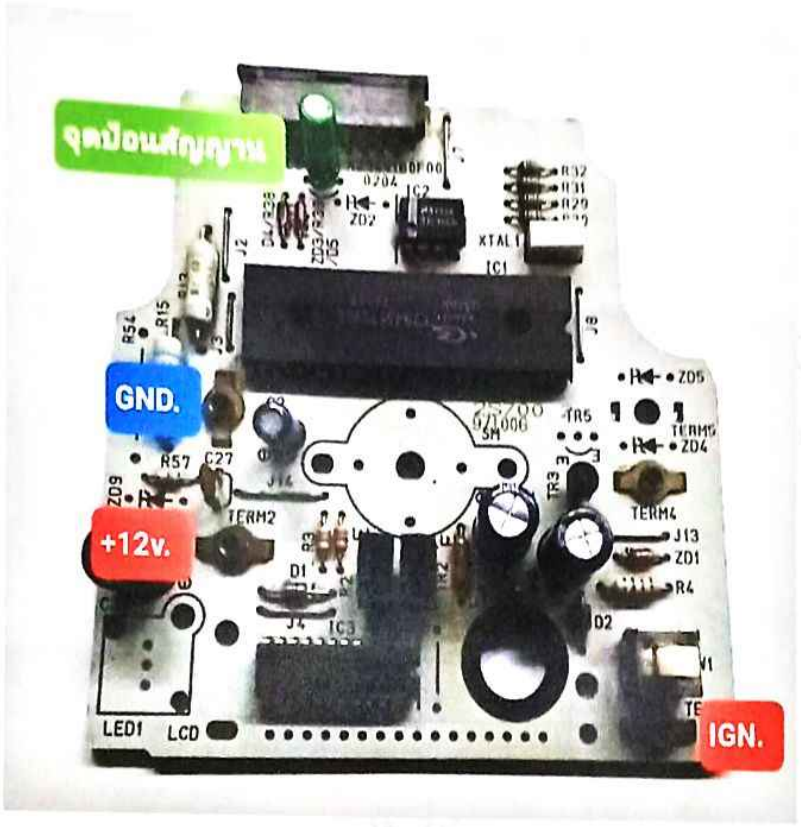
- ต่อสายไฟ B+ 12V. โดยปากคีบเข้าที่ขั้ว BATT
- ต่อสายกราวน์เข้าที่ขั้ว GND.
- ต่อสวิทซ์ปิด – เปิด ตามรูปที่ขั้ว IGN.
- จ่ายไฟเข้าวงจรพร้อมเปิดสวิท ON (ING)
- กดสวิทซ์ ตั้งระยะทางไปที่ Trip A
- กดสวิทซ์ค้างไว้จนเป็นเลข 0000 จากนั้นปิดสวิทซ์
- กดสวิทซ์ Trip A ค้างไว้ อีกมือหนึ่งเปิดสวิทซ์ ON
- กดสวิทซ์ Trip A รัวๆ จนเข็มทุกเข็มกระดิกพร้อมกันและตัวเลขดิจิตอลแสดง 888888
- กดสวิทซ์ Trip A จะเห็นเข็มทุกเข็มขึ้นพร้อมกัน แต่เข็มน้ำมันจะขึ้นช้ากว่าทุกเข็ม
- ทดสอบ 1 – 2 ครั้ง จากนั้นปิดสวิทซ์จ่ายไฟเข้าวงจรเรือนไมล์ นำไปติดตั้งกับรถยนต์ได้

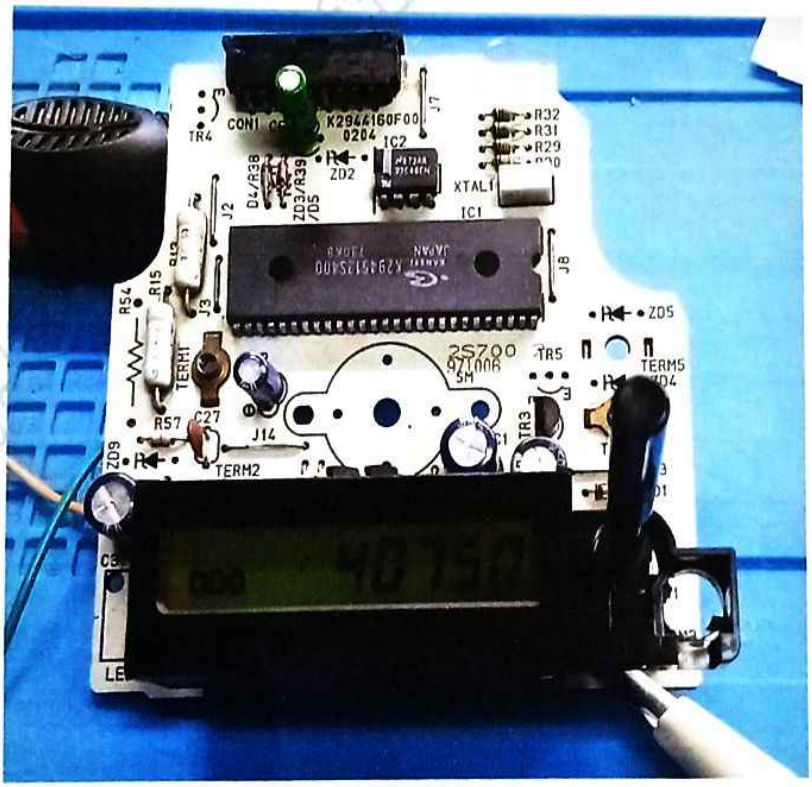
หมายเหตุ : การทดสอบแบบนี้ใช้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำรถยนต์มาด้วย



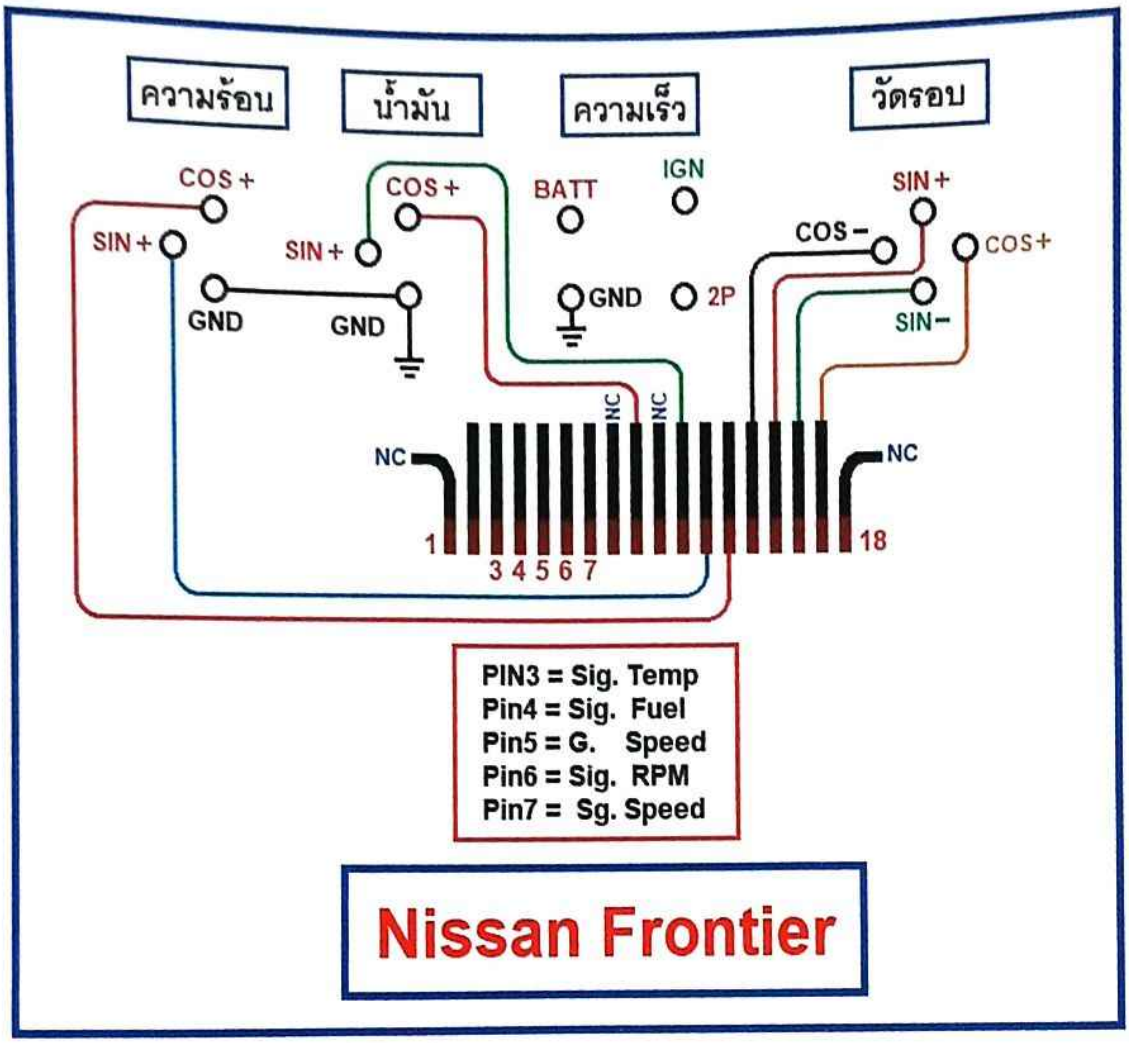
การทดสอบเรือนไมล์จะใช้หลักการเดียวกันหมดทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ต่างกันที่ตำแหน่งขาสัญญานที่ไม่เหมือนกัน

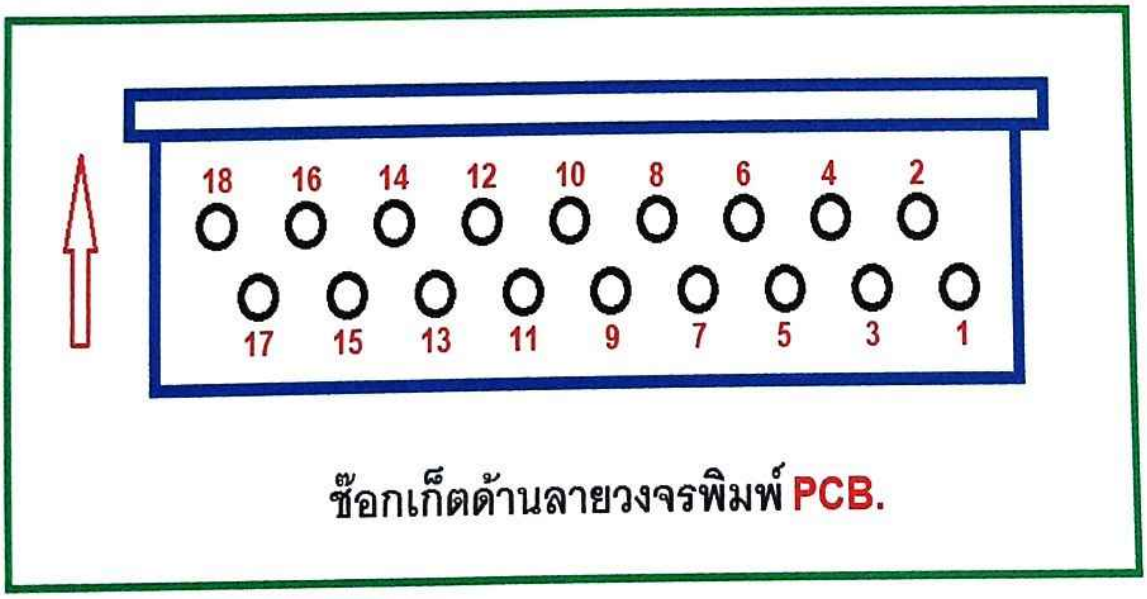
การจ่ายไฟเพื่อทดสอบการทำงาน





การจ่ายไฟเข้าวงจรชุดความเร็วรอบเพียง 3 จุด ก็สามารถทดสอบการทำงานได้





ซ๊อกเก็ตด้านลายวงจรพิมพ์ PCB.

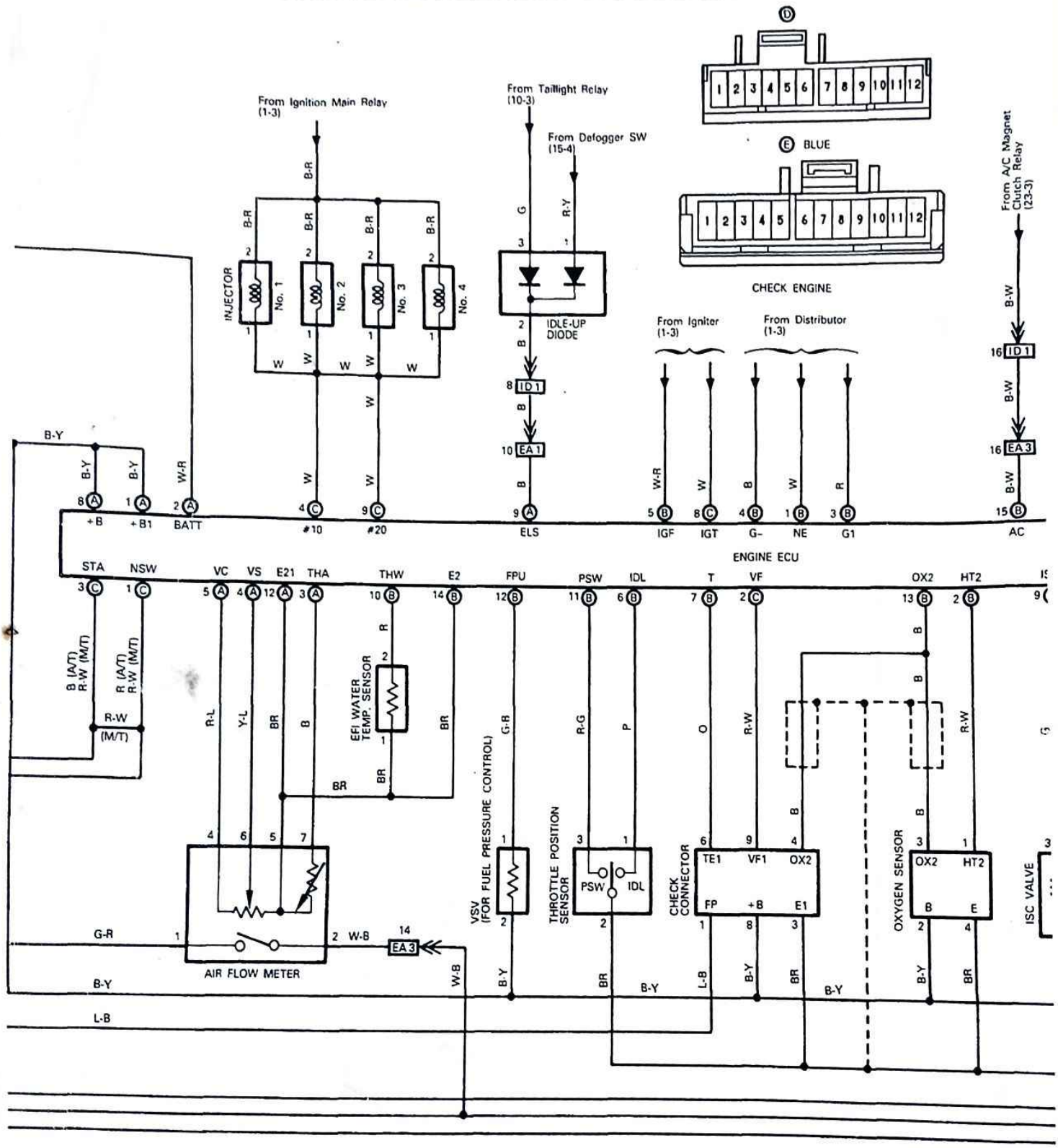
บทสรุป

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนช่างที่ให้การสนับสนุนงานเขียนตำราซ่อมมาโดยตลอด บางครั้งอาการเสียอาจนอกเหนือจากตำราที่เขียนไว้สามารถสอบถามมาได้เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขอาการเสียที่เกิดขึ้นทำให้เกิดทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างช่างมืออาชีพก็คือการฝึกฝนการใช้เครื่องมือ ให้มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หาจุดเสียเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน การค้นหาข้อมูลของอะไหล่แต่ละพาร์ทเป็นสิ่งจำเป็น การใช้อินเทอเน็ทเป็นตัวช่วยที่ดีในยุคนี้ จากการรับงานซ่อมที่ผ่านมาพบปัญหาต่างๆ มากมาย หลากหลายอาการเสียและผู้เขียนพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพี่อนช่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้....

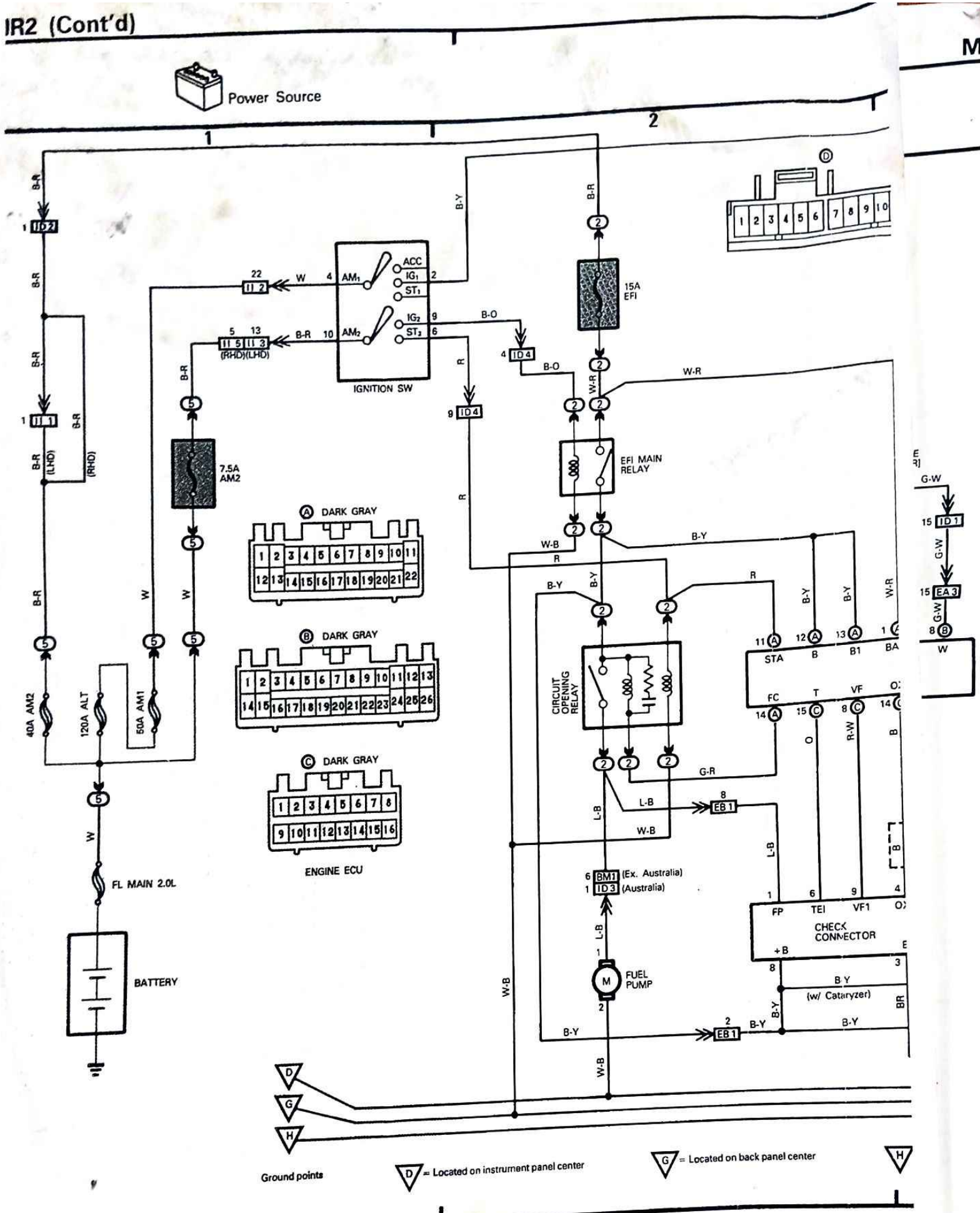
หมายเหตุ : ติดปัญหางานซ่อมปรึกษาได้ที่ โทร / ไลน์ 098 – 532 0369

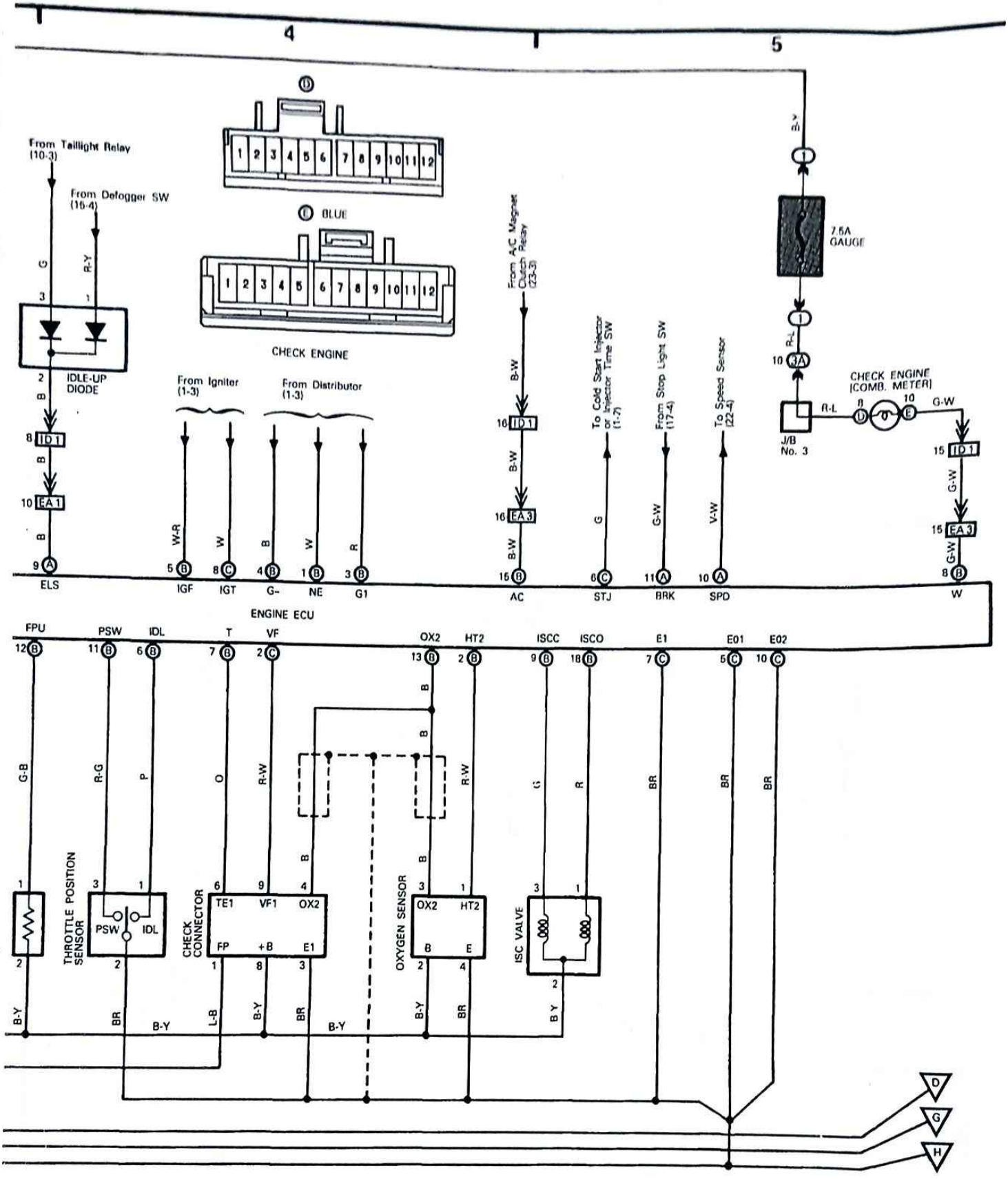
****



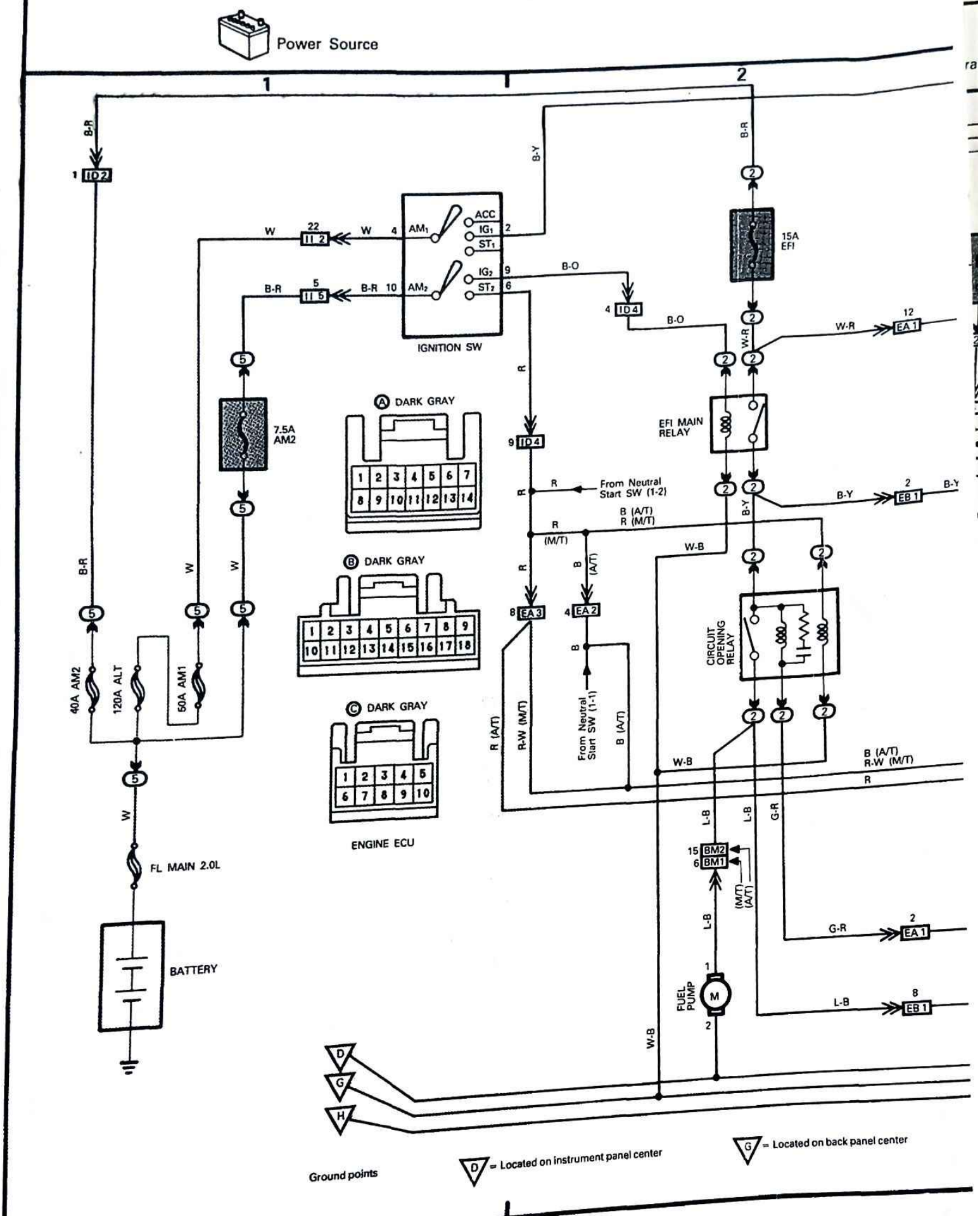


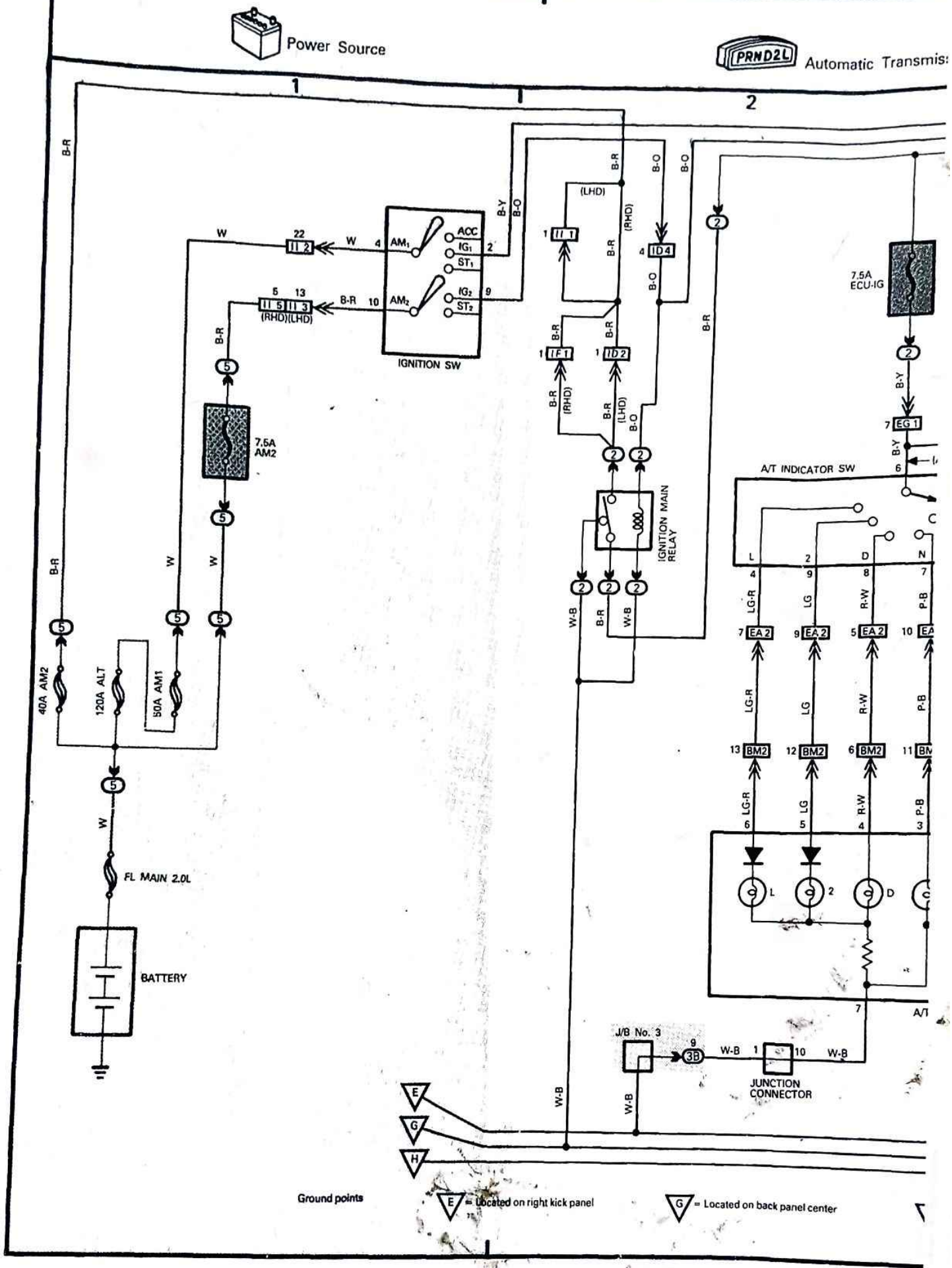
= Located on intake manifold

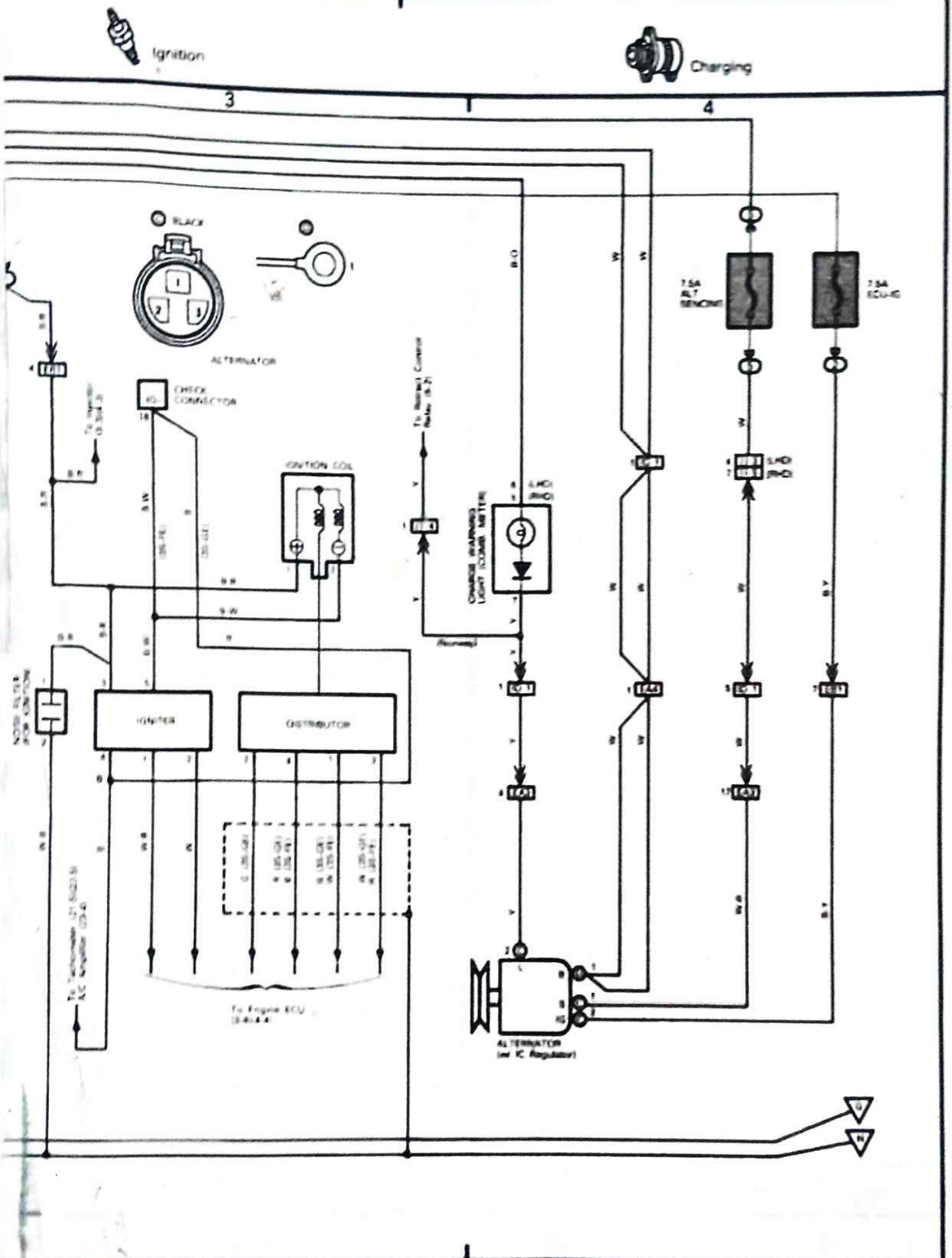

Power Source
1
2
D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15A EFI
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
IGNITION SW
(RHD)(LHD)
7.5A AM2
EFI MAIN RELAY
A DARK GRAY
B DARK GRAY
C DARK GRAY
ENGINE ECU
CIRCUIT OPENING RELAY
40A AM2
120A ALT
50A AM1
FL MAIN 2.0L
BATTERY
FUEL PUMP
(Ex. Australia)
(Australia)
CHECK CONNECTOR
FP
TEI
VF1
STA
(w/ Catalyzer)
Ground points
D = Located on instrument panel center
G = Located on back panel center
H


4
5
From Taillight Relay (10-3)
From Defogger SW (16-4)
IDLE-UP DIODE
BLUE
CHECK ENGINE
From Igniter (1-3)
From Distributor (1-3)
From A/C Magnet Clutch Relay (23-3)
To Cold Start Injector or Injector Time SW (1-7)
From Stop Light SW (17-4)
To Speed Sensor (22-4)
7.5A GAUGE
J/B No. 3
CHECK ENGINE (COMB. METER)
ELS
IGF
IGT
G-
NE
G1
AC
STJ
BRK
SPD
W
ENGINE ECU
FPU
PSW
IDL
T
VF
OX2
HT2
ISCC
ISCO
E1
E01
E02
THROTTLE POSITION SENSOR
CHECK CONNECTOR
TE1
VF1
OX2
FP
+B
E1
OXYGEN SENSOR
ISC VALVE
D
G
H

4 MR2 (Cont'd)


Power Source
1
2
B-R
1 ID2
B-Y
B-R
2
15A EFI
W
22 II2
W
4
AM1
ACC
IG1
ST1
2
IGNITION SW
B-R
5 II5
B-R
10
AM2
IG2
ST2
9
6
B-O
4 ID4
B-O
W-R
12 EA1
7.5A AM2
A DARK GRAY
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
R
9 ID4
EFI MAIN RELAY
R
From Neutral Start SW (1-2)
B-Y
2 EB1
B-Y
R (M/T)
B (A/T) R (M/T)
B DARK GRAY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
W-B
8 EA3
4 EA2
B (A/T)
CIRCUIT OPENING RELAY
C DARK GRAY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
ENGINE ECU
R (A/T)
R-W (M/T)
From Neutral Start SW (1-1)
B (A/T)
W-B
B (A/T) R-W (M/T)
R
40A AM2
120A ALT
50A AM1
L-B
L-B
G-R
15 BM2
6 BM1
(M/T) (A/T)
FL MAIN 2.0L
L-B
G-R
2 EA1
BATTERY
1
FUEL PUMP
M
2
L-B
8 EB1
W-B
D
G
H
Ground points
D = Located on instrument panel center
G = Located on back panel center


Power Source
PRND2L
Automatic Transmis
1
2
B-R
W
B-Y
B-O
22
4
AM1
ACC
IG1
ST1
2
IG2
ST2
9
10
AM2
5
13
(RHD)(LHD)
IGNITION SW
(LHD)
(RHD)
7.5A
AM2
7.5A
ECU-IG
IGNITION MAIN
RELAY
A/T INDICATOR SW
40A AM2
120A ALT
50A AM1
FL MAIN 2.0L
BATTERY
LG-R
LG
R-W
P-B
W-B
J/B No. 3
JUNCTION
CONNECTOR
Ground points
= Located on right kick panel
= Located on back panel center


Ignition
Charging
3
4
BLACK
ALTERNATOR
CHECK CONNECTOR
IGNITION COIL
IGNITER
DISTRIBUTOR
To Engine ECU
To Tachometer
To Starter Control Relay
CHARGE WARNING LIGHT (COMBINATION METER)
7.5A ALT SENSING
7.5A ECU-IG
ALTERNATOR (w/ IC Regulator)